상용 개발보드를 활용한 큐브위성 온보드 컴퓨터 개발

이제민[1]*, 이상훈[2], 정범준[2], 양준영[3], 장재훈[1], 윤효상[1]
한국과학기술원[1], 대구경북과학기술원[2], 한국항공대학교[3]

CubeSat On-Board Computer Design Based On Commercial Development Board

Jemin Lee[1]*, Sanghun Lee[2], Beomjun Chung[2], Junyoung Yang[3], Jaehun Jang[1], Hyosang Yoon[1]

Key Words : CubeSat(큐브위성), On-Board Computer(온보드 컴퓨터), Commercial Development Board(상용 개발보드), Arduino(아두이노), Thermal Cycling Test(열주기 시험)

서 론

큐브위성(CubeSat)을 포함한 인공위성에서 온보드 컴퓨터(On-Board Computer, 이하 OBC)의 개발은 단순한 단일 서브시스템의 개발이 아닌, 탑재체 및 기타 서브시스템과의 통합과 그 과정에서의 호환성 극대화의 관점에서 접근하여야 한다. 그러한 관점에서 단순한 미션을 가지는 큐브위성에서 호환성과 확장성이 뛰어난 아두이노(Arduino) 개발 보드 기반의 OBC 개발은 적절하다 할 것이다.

본 논문에서는 지구 저궤도에서 고에너지 양성자 선속을 관측하는 3U 큐브위성 'GBSAT'의 OBC 개발 과정을 기술하고, 그 과정에서 기존에 잘 시도되지 않던 상용 개발보드(아두이노) 기반의 OBC 개발 방법이 어떤 방식으로 적용되었는지 설명한다.

본 론

개발 배경

애초 GBSAT의 미션 및 운영 개념이 크게 복잡하지 않은 점을 고려하여 운영체제를 탑재하지 않은 Bare Metal 방식의 비행 소프트웨어를 탑재한 단순한 구조의 OBC를 기획하였다.

최초로 설계를 시작할 당시 라즈베리 파이 보드, 상용 위성용 OBC 등 다양한 선택지가 OBC 개발 방향으로 고려되었다. 그중 아두이노 프레임워크와 호환되어 개발 접근성 및 확장성이 매우 뛰어나고, Microchip 사의 ATSAME51J19A 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)을 탑재하여 성능 또한 타 MCU 대비 뛰어나며, GPIO 개수 및 확장성이 뛰어난 등 단일 컴퓨터로서 기능하기 가장 적합하다 생각되는 Adafruit 사의 'Feather M4 CAN Express 개발보드'(이하 M4E)를 GBSAT의 OBC로 선정하였다.

아두이노 보드를 기반으로 한 인공위성은 해외의 ArduSat(2013), KickSat(2014) 등의 사례가 있으나, 대부분 아두이노 보드 자체의 실증이거나 교육적 목적이고, 1U 급의 소형 큐브위성을 기반으로 하고 있으며, 상용 아두이노 보드 자체를 OBC로써 활용하려 하거나 GBSAT과 같은 과학 미션에서의 OBC로 활용하려는 시도는 찾아보기 힘들다.

초기 설계

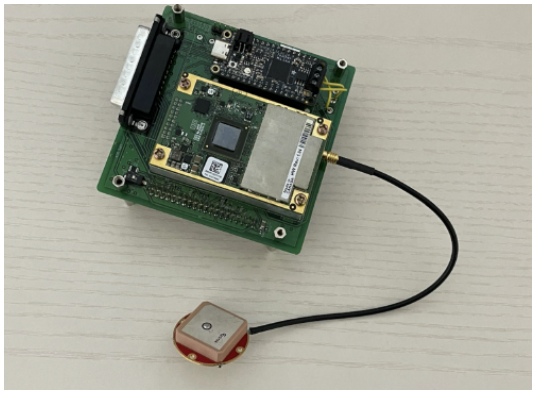


Fig. 1. 초기 OBC의 형상

초기 개발 시에는 M4E(Figure 1의 상단 검은색 보드)의 물리적 형태를 최대한 보존하는 방향으로 OBC의 개발, 탑재를 시도하였다. M4E에 GPS, Watchdog Timer, RTC, 외장 플래시 메모리 등을 추가하여 단일 OBC로 동작할 수 있게끔 통합하여 기능 구현을 완료하였다.

열주기시험 및 설계 개량

기존의 Heritage가 존재하지 않는 부품이므로 최소한의 검증을 위해 M4E 보드 단독으로 KAIST 인공위성연구소에서 열주기시험을 진행하였고, 영하 15도 안정 조건에 도달하였을 때 위성의 CAN 통신 버스가 동작 불능에 빠져 어떤 회신도 하지 않는 현상을 관측하였다.

이후 추가적인 열주기시험을 통해 OBC 시스템 전체에 대한 저온/고온 동작 검증을 진행하였으며, CAN 통신 버스의 저온 환경 하 이상 동작 외에 주목할 만한 오동작은 없었다. 이에 해당 문제를 주 해결 대상으로 보고 문제의 추정 원인들을 특정하여 원인별로 해결 방안을 적용, 문제 해결을 시도하였다.

문제 해결의 과정에서 오픈 소스로 제공되는 M4E의 회로 Schematic을 검토한 결과, 회로의 선형이 불량하고, ESD에 대한 대비가 충분히 되어있지 않으며, MCU 제조사에서 명시한 Decoupling Capacitor 배치

규정을 지키지 않아 전원 노이즈에 극히 취약한 등 위성용 OBC로 사용하기에는 회로적인 취약점이 많은 것으로 드러났다.

이에 기존에 목표로 하였던 “M4E 보드 실물을 물리적으로 변형하지 않은 채로 OBC로서 탑재”에서 개발 방향을 변경하여, M4E의 Schematic을 일부 변형하여 PCB 설계에 반영한 후 Bootloader 및 Framework 설정만을 아두이노 SAMD Core 기반의 Adafruit 사 제공 설정으로 업로드하기로 하였다. 이후 OBC 시스템의 동작 보장을 위하여 추가로(5차) 열주기시험을 진행하였으며, 전체 OBC 시스템이 -30°C~70°C 범위에서 정상 동작함을 확인하여 저온/고온 환경에서의 동작 검증을 종료하였다.

Table 1. 5차 열주기시험의 상세

일자	2024.04.23.
실시 기관	KAIST 인공위성연구소
시험 온도 범위	-30°C ~ 70°C
Cycle Number	1
T.SV	1°C/min

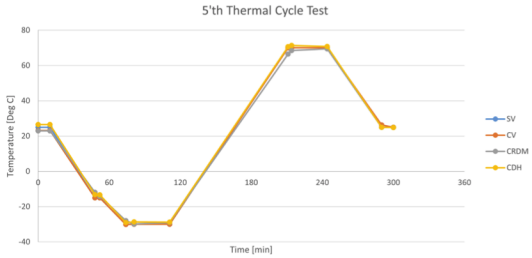


Fig. 2. 5차 열주기시험의 시간-온도 그래프

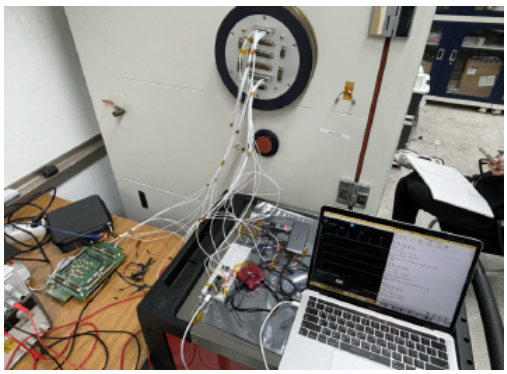


Fig. 3. 5차 열주기시험의 진행 장면

최종 설계 및 향후 전망

GBSAT OBC는 현재 일부 Serial 통신 배선을 제외하면 동작 검증과 통합이 완료되어 사실상 개발이 종료된 상태로, OBC의 상세 사양은 아래와 같다. (질량은 GPS(위성 내 다른 보드에 탑재)를 포함하지 않은 값임)

Table 2. GBSAT OBC의 사양

공급 전압	5.0V, 3.3V
공급 전류	45mA
동작 온도	-30°C ~ 70°C
질량	46.7g
데이터 저장 용량	64MB
프로그램 저장 용량	512KB
CPU Speed	120MHz
Serial 통신	RS485, UART, CAN, I2C, SPI, USB

해당 OBC를 기반으로 위성을 완성한 후 진동시험과 열주기시험, 실제 운용을 수행하여 실제 우주 환경에서 해당 OBC의 동작이 적합한지를 확인할 예정이다. 이후 해당 OBC는 적절한 사용자 인터페이싱을 거쳐 복잡한 미션 수행 및 버스 운용이 필요하지 않은 다른 큐브위성에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

불안정한 회로로 인한 전원 및 노이즈의 취약성으로 인해 저온 동작에 미비한 점이 생겼다면 이것이 어째서 CAN 통신만이 오동작하는 결과로 관측되었는지에 대하여서는 추후 보완 연구가 필요할 것으로 보인다. ATSAME 계열 MCU는 ATSAMD 계열의 MCU에 CAN 통신 기능을 추가한 모델로, 기존의 MCU 설계에 CAN Controller 부분을 추가하는 과정에서 해당 부분에만 특이적으로 취약점이 발생하였을 가능성이 있으므로 이를 바탕으로 향후 추가적 탐구를 진행할 예정이다.

결 론

큐브위성 OBC를 상용 개발보드를 이용하여 제작하려 하였으나, 지상용으로 개발된 상용 보드를 그대로 우주에서 사용하기는 어렵다는 점을 실험적으로 알아내었다. 이에 해결 방안으로 Schematic에서 전원 취약성의 원인이 되는 부분을 보완하였고, 이렇게 설계를 진행하였을 때 넓은 온도 범위에서 정상 기능이 가능함을 검증하였다. 아두이노 상용 보드를 기반으로 제작된 본 OBC는 아두이노의 특성상 개발 난이도가 낮고, 멀티스레딩 등으로의 확장성과 다른 부품과의 호환성이 뛰어나지만, 전력 소비량은 극히 낮아 향후 보완을 통해 많은 활용처를 찾을 수 있을 것으로 기대한다.

후 기

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2022M1A3C2014567)

참고문헌

1) Sanghun Lee, Taegyun Lee, Jaehun Jang and Hyosang Yoon, "Development of Proton Flux Observation Payload for 3U CubeSat," *KSAS 2024 Spring Conference*, 2023-11-15, pp. 1276-1277.